

2026 年《网络安全数学基础》期中考试

姓名：_____ 学号：_____ 教师：韦平

1. 证明：对于任意正整数 $n > 1$ ，有 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

2. 证明：若 $n > 2$ ，则 $\varphi(n)$ 为偶数.

3. 设 $m \geq 3$, 证明: 模 m 的一组简化剩余系的所有元素之和对模 m 必同余为 0.

4. 设 $(a, b) = 1$, 证明 $(d, ab) = (d, a) (d, b)$.

5. 若 $(a, b) = 1$, $c | a + b$, 则 $(c, a) = (c, b) = 1$.

6. 证明 $\begin{cases} (x_1, m_1) = 1 \\ (m_2, m_1) = 1 \end{cases} \iff (m_2 x_1, m_1) = 1$.

7. 写出模 24 的 Z_m 和 Z_m^* , 并算出欧拉函数 $\varphi(24)$.

8. 证明费马小定理: p 为素数, 任意整数 a , 则 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

9. 证明：形如 $4k + 3$ 的素数有无穷多个.

10. m 和 n 是互素的整数，则 $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$